

Un proxy **SOCKS** pour faire passer du **HTTP** dans un tunnel **SSH**

Problématique : eduroam nous refait des misères, version web

1. Essayez de consulter une page web hébergée sur votre conteneur depuis un navigateur exécuté par un système de salle TP.
2. Essayez de consulter cette même page web depuis un navigateur exécuté par votre propre système connecté au wifi eduroam.

Aucune connexion réseau n'est possible entre un système connecté au wifi eduroam et votre conteneur. En effet, eduroam ne fournit qu'une connexion vers l'internet IPv4 et les conteneurs ne sont connectés qu'à l'internet IPv6.

Une solution : l'encapsulation

Pour rappel : pour vous connecter en **SSH** sur votre conteneur depuis le réseau eduroam, vous avez fait un tunnel **SSH** entre votre système personnel et un des systèmes de salle de TP, de sorte à pouvoir vous connecter en **SSH** depuis votre système personnel jusqu'à votre conteneur, en passant par le tunnel.

L'idée est de réutiliser ce tunnel **SSH**, non pas pour y faire passer du **SSH**, mais pour y faire passer du **HTTP**.

Pour cela, vous allez transformer votre client **SSH** en proxy **SOCKS** : votre client **SSH** va écouter sur un certain port `<port>` de votre choix, et offrir un service de transfert de connexion aux processus qui se connecteront sur ce port.

Votre client **HTTP** (=votre navigateur web) va faire transiter ses connexions via ce proxy **SOCKS**, c'est le tunnel **SSH** qui va les faire transiter jusqu'aux systèmes de salle TP. Le serveur **SSH** du système de salle TP va ensuite transférer la connexion jusqu'au serveur **HTTP**. Notez que seuls les systèmes **V*** (et pas les **F*** ni les **G***) peuvent correctement transférer vos requêtes **HTTP** vers l'extérieur.

3. Lisez ou relisez la feuille de debriefing sur les notions de client, serveur, proxy.

Mise en place

4. choisissez un numéro de port supérieur à 1024, il sera noté `<port>` dans la suite. Les ports inférieurs à 1024 sont réservés à l'utilisateur `root`, donc votre client **SSH** ne peut pas écouter dessus (faites le test pour vérifier).
5. dans le bloc de la configuration des connexions aux systèmes de salle TP du fichier `~/.ssh/config`, ajoutez la ligne

```
DynamicForward <port>
```

Ceci a pour effet de transformer votre client **SSH** en proxy **SOCKS** lorsque votre client **SSH** utilise cette configuration.

6. Établissez une connexion **SSH** vers un système de salle TP en utilisant la configuration précédente (comme expliqué plus haut, utilisez un système **V***).

7. Configurez votre navigateur web (=client HTTP) pour qu'il fasse passer son trafic à travers ce tunnel, en s'adressant au proxy **SOCKS** :

- sous firefox, cherchez les paramètres réseau (dans Édition > Paramètres > Général) et configurez le proxy manuellement de la façon suivante :

- type de proxy : **SOCKS v5**
- Hôte **SOCKS** : **localhost**
- Port : **<port>**

- sous chromium, démarrez-le en ligne de commande avec l'option **--proxy-server** :

```
chromium --proxy-server="socks5://localhost:<port>"
```

Ceci aura pour effet de faire passer vos connexions web (protocole HTTP) à travers la connexion **SSH** entre votre système et le système d'une salle de TP.

8. Comme pour le bloc de TP sur **SSH**, faites un dessin de la situation avec des tuyaux emboîtés les uns à travers les autres.

Représentez a minima :

- votre système personnel,
- votre navigateur web,
- votre client **SSH**,
- le serveur **SSH** du sercal,
- le serveur **SSH** d'un système de salle TP,
- votre conteneur,
- le serveur web qui héberge vos pages web,
- ainsi que les différents ports en jeu.

Vous pouvez aussi colorer les flux en fonction de leur protocole (**SSH**, **HTTP**, **SOCKS**, **IP**, **TCP**, ... selon le niveau de précision de votre dessin).

9. Lorsque vous pouvez vous connecter sur le site web hébergé par votre conteneur depuis une connexion wifi sur le réseau eduroam en utilisant votre client **SSH** comme un proxy **SOCKS**, et que vous avez fait le dessin de la question précédente, vous pouvez ajouter **ssh.socks** à vos tags.

Objectifs du TP :

- objectifs opérationnels du TP :
 - pouvoir consulter les pages web hébergées sur votre conteneur (**IPv6-only**) depuis le réseau wifi eduroam (**IPv4-only**)
- objectifs pédagogiques du TP :
 - découvrir les proxy **SOCKS**
 - se familiariser encore plus avec la notion d'encapsulation en la banalisant comme un moyen de faire passer n'importe quoi à travers n'importe quoi